

Implementación de Data Warehouse y BI: Análisis Macroentorno Ecuador

Autor: Lucas Dario Jumbo Granda

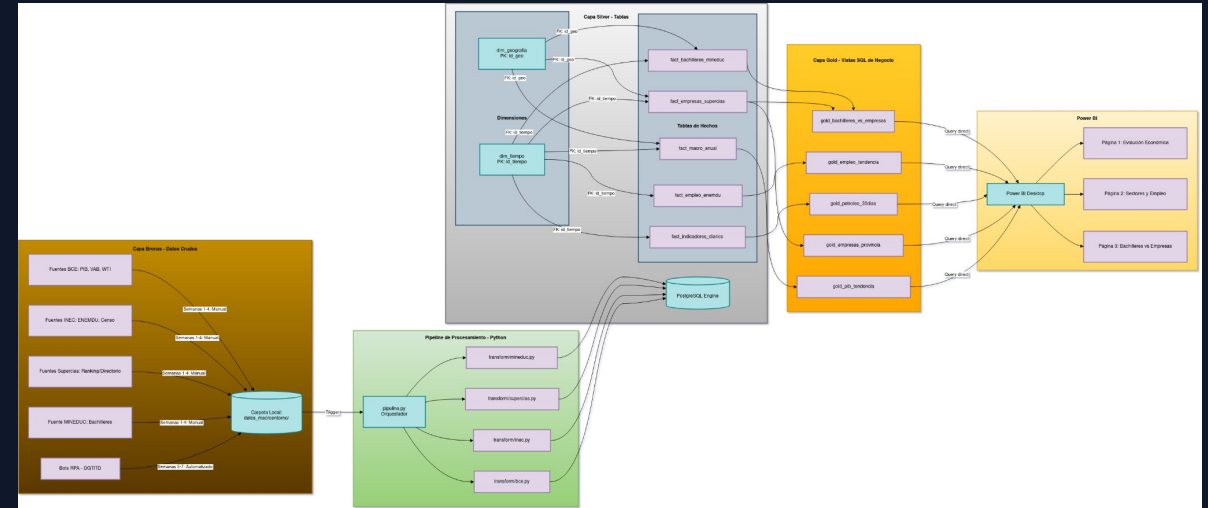
El Problema de Origen

- ▶ **Fuentes Desconectadas:** Los datos abiertos del MINEDUC, Supercias y Banco Central son silos de información aislados.
- ▶ **Estructuras Heterogéneas:** Archivos en Excel/CSV con formatos distintos, columnas renombradas de un año a otro y fechas inconsistentes.
- ▶ **Calidad de Datos:** Alta presencia de valores nulos (NaN) y falta de integridad referencial.
- ▶ **Impacto en Negocio:** Informes estáticos, decisiones tardías y altísimo riesgo de sacar conclusiones cruzadas erróneas.

Cuentas Nacionales				
Cuentas Provinciales 2007 - 2020				
1	Cuentas Provinciales 2007			
	PRODUCCIÓN BRUTA PROVINCIAL POR INDUSTRIA			
	CONSUMO INTERMEDIO PROVINCIAL POR INDUSTRIA			
	VALOR AGREGADO BRUTO PROVINCIAL POR INDUSTRIA			
2	Cuentas Provinciales			
	PRODUCCIÓN BRUTA			
	CONSUMO INTERMEDIO			
	VALOR AGREGADO BRUTO			
3	Cuentas Provinciales			
	PRODUCCIÓN BRUTA			
	CONSUMO INTERMEDIO			
	VALOR AGREGADO BRUTO			
4	Cuentas Provinciales			
	PRODUCCIÓN BRUTA			
	CONSUMO INTERMEDIO			
	VALOR AGREGADO BRUTO			
	No. FILA	EXPEDIENTE	RUC	
	1	1	1790013731001	ACEITES TROPICALES SOCIEDAD ANONIMA AT
	2	2	1790004724001	ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA.
	3	3	1790008959001	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.
	4	11	1790044149001	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.
	5	22	1790023516001	AGENCIAS Y REPRESENTACIONES CORDOVEZ
	6	40	1790340155001	AGUA Y GAS DE SILLUNCHI SA
	7	41	1790046400001	AIR FRANCE SUCURSAL EN ECUADOR
	8	49	1790036391001	ALMACENES EL GLOBO DE QUITO SA
	9	63	1790084604001	CONFITECA C.A.
	10	69	1790038092001	ATU ARTICULOS DE ACERO SA
	11	76	1790016714001	ASOCIACION MOTELERA SA AMSA
	12	78	1790027740001	ASTAP CIA LTDA
	13	79	1790011194001	ASTRA C.A.
	14	83	1890000130001	ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.
	15	85	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.)
	16	94	1790011860001	GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A.
	17	109	1790010740001	CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS C.A. CA
	18	113	1190000709001	INDUSTRIA DE ALIMENTOS CAFRILOSA S.A.
	19	115	0800000000003	COMERCIAL LLANTERA ESMERALDAS SA COLI
	20	120	1291735629001	AGROEXPORT S.A.
	21	131	1790002152001	CASA INDUSTRIAL FARMACEUTICA SA CIFSA
	22	138	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.
	23	144	1800000000004	CERVECERIA GAMBRINUS CA
	24	163	1790102963001	COLEGIO FRANCES DE QUITO C LTDA
	25	168	1790009459001	CASABACA S.A.
	26	171	0190002071001	CERAMICA ANDINA CA
	27	181	1390006841001	COMPANIA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LIQ
	28	189	1790037215001	COINTEC S.A. INGENIEROS CONTRATISTAS
	29	190	1790015734001	COMERCIAL INMOBILIARIA DASSUM SA CIDS
	30	193	1790041220001	COMERCIAL KYWI SA
	31	202	1890006627001	ALMACENES EDMUNDO JORDAN C.A.
	32	211	0990050880001	COMPANIA AGRICOLA SAN MIGUEL SA CASM
	33	213	1390000916001	COMPANIA ANONIMA BALDA INDUSTRIAL MER
	34	216	1790013235001	C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA
	35	222	1790000346001	PITEX SA
	36	225	1891736033001	ORTIZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Arquitectura ETL y Stack Tecnológico

- ▶ **Extracción (Python):** Scripts usando **Pandas** para ingestar, parsear y transformar los CSV/Excel en DataFrames.
- ▶ **Almacenamiento (PostgreSQL):** Motor relacional robusto configurado con esquemas escalonados (Raw, Silver, Gold).
- ▶ **Virtualización (Docker):** Contenerización de la base de datos y la herramienta de BI para garantizar reproducibilidad.
- ▶ **Pipeline Desacoplado:** El procesamiento pesado se realiza en la base de datos, no en la herramienta visual.



Capa Silver: Limpieza y Estandarización



1. Perfilado

Auditoría inicial de los DataFrames en Python para identificar columnas clave, detectar tipos de datos erróneos y reconocer patrones.



2. Limpieza

Imputación o eliminación estricta de valores nulos (NaN) y normalización de formatos críticos como fechas e ingresos.



3. Estandarización

Renombrado consistente de columnas (snake_case) y mapeo de catálogos de referencia (ej. homologación de provincias).



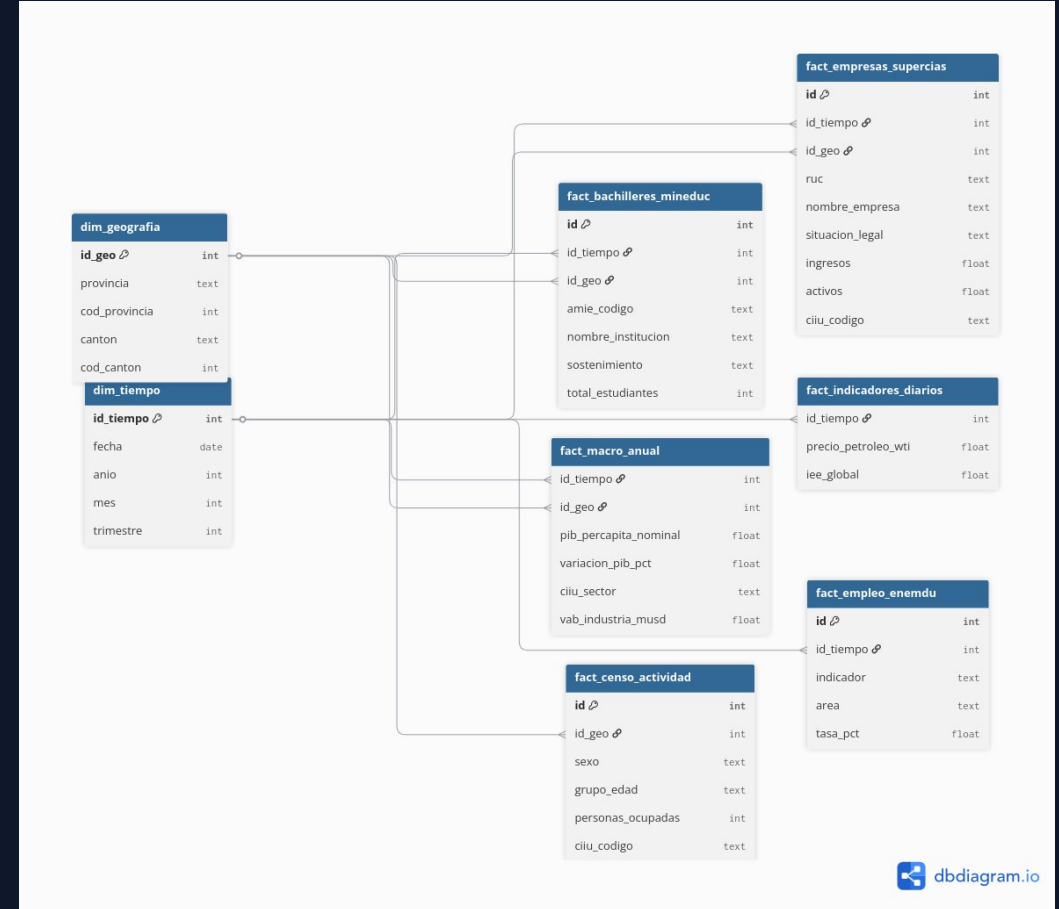
4. Carga Controlada

Inserción estructurada mediante SQLAlchemy hacia el esquema Silver de PostgreSQL, preparando la data para su modelado.

Capa Gold: Modelado Dimensional

Se construyó un modelo de negocio en esquema de estrella (**Star Schema**) diseñado para consultas analíticas instantáneas:

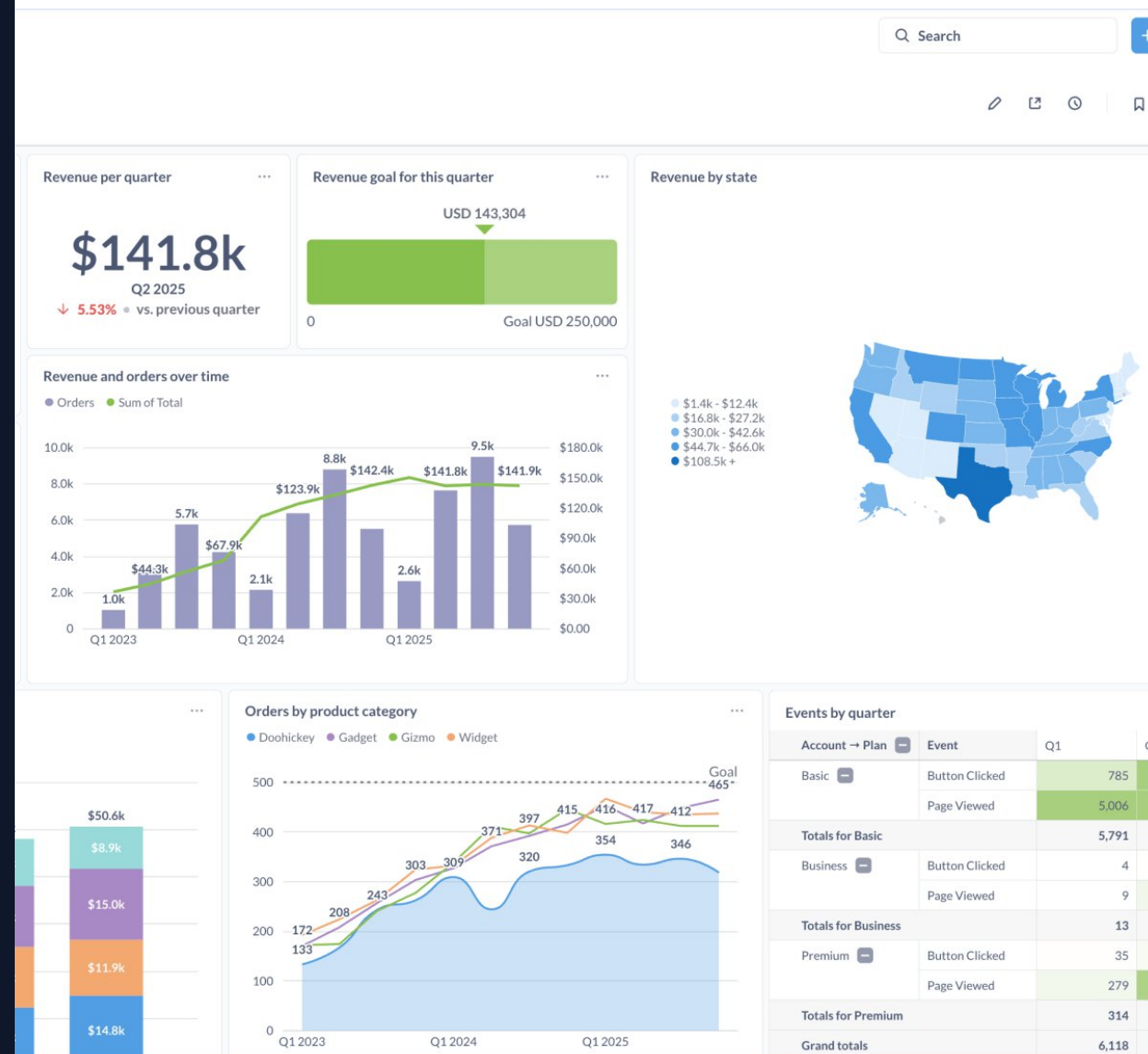
- ▶ **Dimensiones Clave:** Geográfica (Provincias/Cantones), Educativa (Instituciones) y Empresarial (Sectores).
- ▶ **Tablas de Hechos:** Egresos, indicadores de empleabilidad y registro de ingresos de compañías.
- ▶ **Vistas Materializadas:** Se implementaron **SQL Views** complejas para cruzar datos demográficos y económicos sin productos cartesianos.



Despliegue de BI: Metabase

De Reportes a Dashboards Interactivos

- Conexión nativa y directa a la Capa Gold de PostgreSQL.
- Generación de series temporales combinadas, gráficos de dispersión ponderados y rankings automatizados.
- Implementación de **Filtros Globales** (Año y Provincia) vinculados a todas las tarjetas para drill-down en tiempo real.

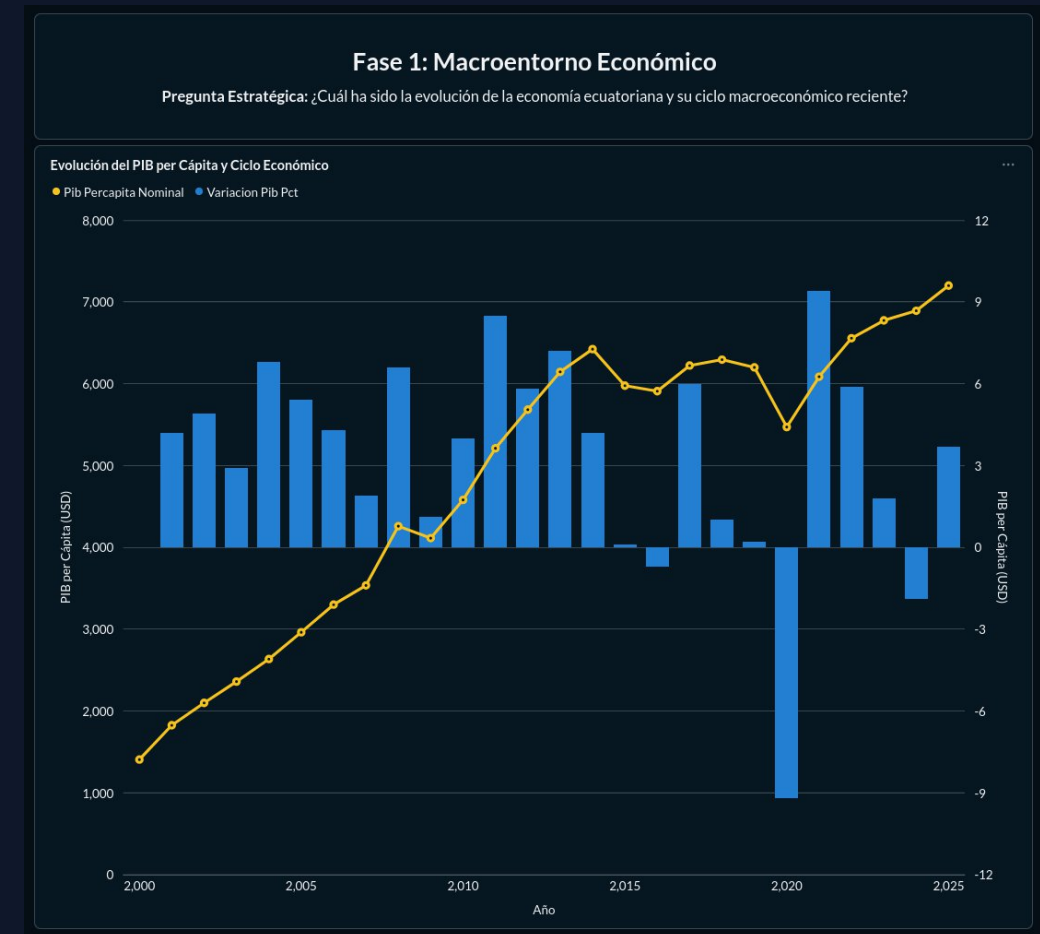


Dashboard Fase 1:

Macroentorno Económico

Pregunta Estratégica: ¿Cuál ha sido la evolución de la economía ecuatoriana y su ciclo macroeconómico reciente?

- ▶ **Tendencia del PIB:** Seguimiento histórico del PIB per cápita (USD) para identificar etapas de crecimiento y recesión.
- ▶ **Cálculo Dinámico:** La variación interanual porcentual se procesa directamente en PostgreSQL en la Capa Gold.
- ▶ **Impacto:** Establece el contexto base. Si la macroeconomía cae, se explica la contracción en contrataciones futuras.

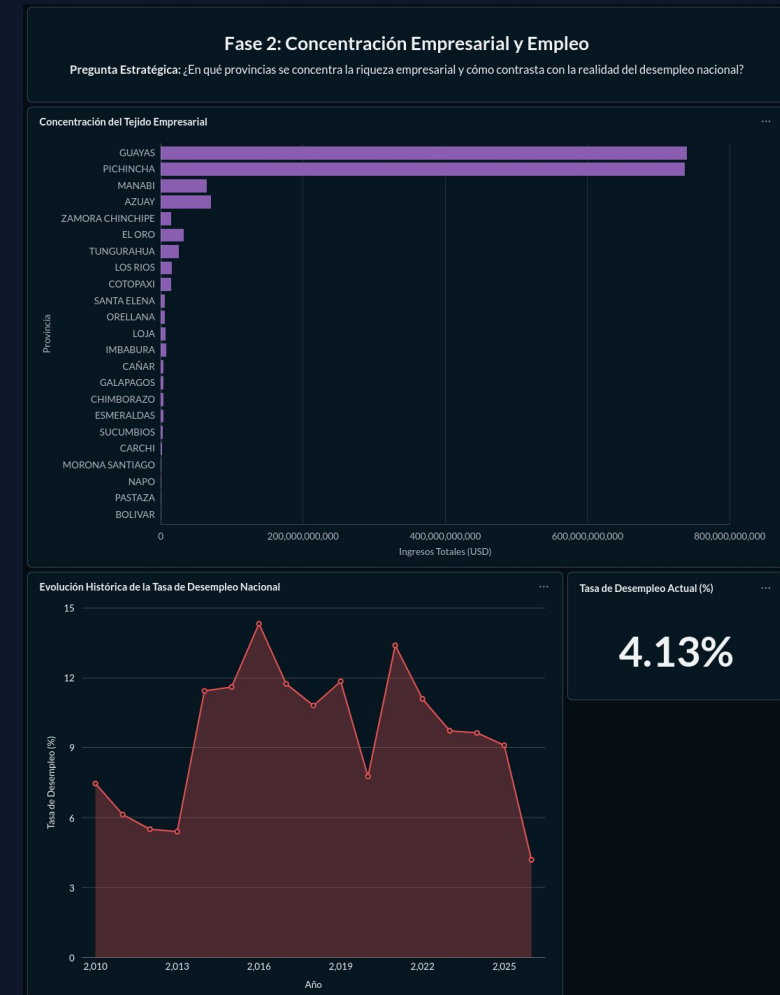


Dashboard Fase 2:

Concentración y Desempleo

Pregunta Estratégica: ¿En qué provincias se concentra la riqueza empresarial y cómo contrasta con el desempleo nacional?

- **Concentración de Riqueza:** Gráfico de barras demostrando el oligopolio de ingresos concentrado en Guayas y Pichincha.
- **Realidad Laboral:** Monitor histórico de la Tasa de Desempleo Nacional con su respectivo KPI porcentual.
- **Contraste Visual:** Permite observar la profunda desconexión entre el alto ingreso de pocos sectores y la crisis de empleo general.

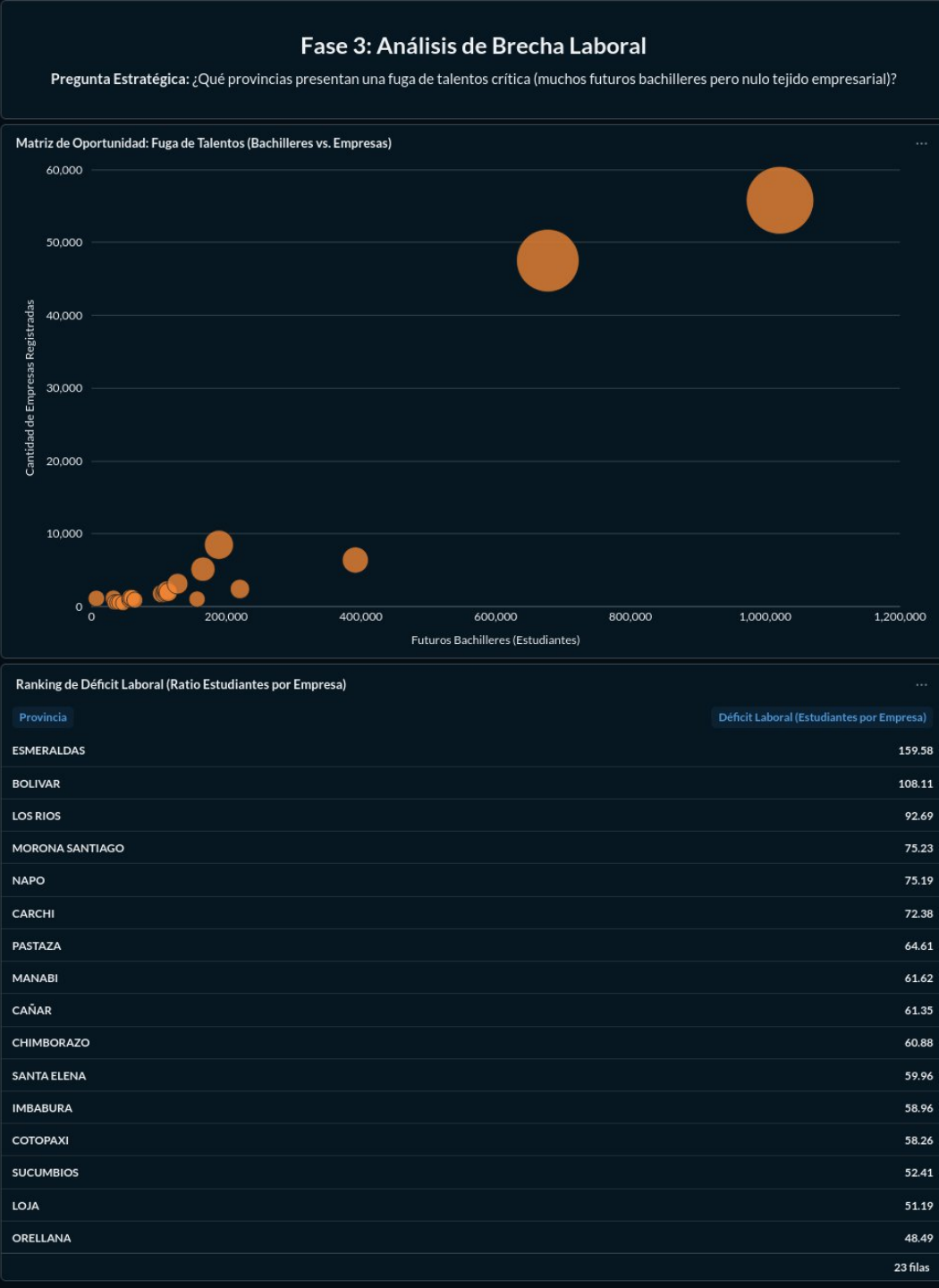


Dashboard Fase 3:

Análisis de Brecha Laboral

Pregunta Estratégica: ¿Qué provincias presentan una fuga de talentos crítica (muchos futuros bachilleres pero nulo tejido empresarial)?

- ▶ **Matriz de Oportunidad:** Gráfico de dispersión que cruza el volumen de bachilleres con la densidad de empresas activas.
- ▶ **Ranking de Déficit:** Tabla interactiva purgada de nulos que expone a las provincias con el mayor ratio de Estudiante/Empresa.
- Interactividad:** Filtros globales integrados de Provincia y Año para segmentar el análisis en tiempo real.



Conclusiones y Valor de Negocio



Hallazgo Principal

El dashboard reveló un fenómeno de **"Fuga de Talentos"**. Al cruzar el volumen de bachilleres con la densidad empresarial, identificamos provincias con miles de estudiantes pero un tejido empresarial casi nulo.



Estrategia Accionable

Esta matriz brinda a la universidad las coordenadas exactas de mercados desatendidos, permitiendo dirigir campañas de captación a zonas con alta necesidad de formación superior y especialización.



Ventaja Competitiva

El proyecto demuestra cómo un **Data Warehouse gobernado** convierte la dispersión de datos públicos en inteligencia táctica, escalable y automatizable para instituciones educativas.